

辽宁某产业园 20MW 屋顶 分布式光伏发电项目 可行性分析报告

课程名称：工程经济导论

班级：____23 计科 10 班_____

姓名：____黄佰峰_____

学号：____2331030075_____

要求：

- (1) 禁止直接复制 AI 生成的内容，一经查实不得分。
- (2) 如果涉及到图，需自己绘制，不可直接网上截图。
- (3) 内容围绕课程与课题，可结合外部资料（论文，期刊）扩展。
- (4) 字数要求在 1500 字以上。
- (5) 参考文献需说明出处。
- (6) 报告格式正确，无乱码，错别字。

1. 总论

项目背景：这次课程报告我选择的是产业园屋顶分布式光伏项目。之所以选这个题目，主要是因为近几年“双碳”目标持续推进，很多制造业企业都开始关注用电成本和绿色用能问题。辽宁是东北地区重要的工业基地，装备制造、冶金、石化等产业基础较强，不少园区白天用电需求比较稳定，分布式光伏项目也越来越受到重视，所以把它作为可行性分析对象，既贴近现实，也比较符合工程经济课程的学习内容。

建设内容：本项目拟利用辽宁某产业园已经建成的厂房、仓库和配套建筑屋面，建设总装机容量 20MWp 的屋顶分布式光伏发电系统。项目采用“自发自用、余电上网”的运行方式，同时配套逆变器、监控系统、消防设施、并网装置和后期运维系统。按照初步设想，建设期约为 7 个月，运营期按 25 年考虑。

结论摘要：从屋面条件、园区负荷、并网消纳、环境影响和经济测算几个方面来看，这个项目都具备一定的实施基础。虽然本文的测算仍然是基于公开资料和合理假设完成的，但整体结果说明该项目具有较好的可行性，在实际中也有一定参考价值。

2. 需求预测和拟建规模

需求分析：假设该产业园内的企业主要以装备制造、金属加工、仓储物流等产业为主，这类企业通常白天用电较集中，而且全年生产比较稳定。若园区年用电量约为 3,500 万 kWh，那么白天的基础负荷就能够为光伏消纳提供条件。光伏发出来的电优先在园区内部消耗，一方面可以减少外购电费用，另一方面也有助于提高企业的绿色用能比例。

规模论证：根据屋面面积、遮挡情况、消防通道以及检修空间等条件进行估算，园区大约可以提供 15.5 万平方米左右的可利用屋面。按照目前较常见的组件布置方式测算，可形成约 20MWp 的装机容量。若继续扩大规模，可能会受到屋面承载、配电容量和自用比例下降等因素限制，因此 20MWp 可以认为是一个比较合适的建设规模。

建设目标：本文按首年发电量 2,050 万 kWh 进行测算，其中约 82% 的电量由园区内部直接消纳，其余部分上网。这样既能满足园区白天的部分用电需求，也能兼顾项目收益和并网运行的稳定性。

3. 自然资源、原材料、燃料及公用设施情况

自然资源条件：辽宁的太阳能资源条件虽然比不上西北地区，但在东北地区中属于较适合开发的一类，整体年辐照情况比较稳定，适合建设分布式光伏项目。结合近年的气象资料和东北、环渤海地区屋顶光伏项目的一般情况，本文采用相对保守的年利用小时数进行估算，这样得出的结果会更稳妥一些。

材料与设备供应：项目需要的主要设备包括 N 型单晶组件、组串式逆变器、支架、线缆、并网柜和监控平台等。这些产品在国内已经比较成熟，辽宁及环渤海地区也有较多设备厂家和施工单位，因此从采购和供货角度看，项目实施难度不算大。

燃料与公用工程：光伏项目在运行阶段不需要消耗煤、油、气等传统燃料，日常主要是少量清洗用水、值守用电和网络通信资源。如果园区原有 10kV 配电设施、道路和消防等基础条件较完善，那么施工、并网和后续运维都比较容易开展。

4. 建厂条件和方案

建设条件：项目场址位于已经投运的产业园区内，土地和房屋权属假定比较清晰，园区外部交通条件也较成熟。施工时可以利用现有道路和装卸区域进行材料运输与设备吊装。屋面类型以彩钢瓦和部分混凝土屋面为主，总体上适合建设屋顶光伏，但正式实施前仍然要逐栋复核荷载、防水和结构安全情况。

方案比选：这里主要比较两种思路。第一种是“自发自用、余电上网”，优点是能更好地利用园区白天负荷，减少企业购电支出；第二种是“全额上网”，虽然运行方式更简单，但收益会更加依赖上网电价。综合来看，工商业屋顶光伏更适合采用第一种方式，因此本文建议选择“自发自用、余电上网”方案。

推荐方案：从建设和后期管理角度看，推荐采用统一投资、集中运维、分区接入的方式。彩钢瓦屋面可优先采用专用夹具固定，尽量减少穿孔带来的渗漏风险；混凝土屋面则可以采用压载或锚栓等方式。同时还要留出检修通道和消防间距，保证后期运行安全。

5. 设计方案

系统配置：项目拟采用 620Wp 级 N 型单晶硅组件，并配置 1500V 直流系统和 320kW 级组串式逆变器。另外还要设置必要的直流隔离、交流保护、汇流监测和远程运维平台。总体设计思路是分散布置、就近接入、统一监控，这样既方便发电，也便于后期检修。

电气与结构设计：在布置组件时，要尽量避开女儿墙、采光带和通风设备，同时合理控制行距和检修通道。电气部分要考虑防雷接地、绝缘保护和消防联动等要求；结构部分则要重点考虑风荷载、屋面连接方式、防腐和排水问题，尽量不要影响原有建筑的正常使用。

智慧运维设计：为了提高运行效率，项目还应配置发电监控、故障告警和基础报表功能。如果条件允许，也可以预留后续接入储能或综合能源管理系统的接口，这样将来在园区能源优化方面会更灵活。

6. 环境保护

建设期环保措施：施工阶段的环境影响主要体现在设备运输、施工噪声、包装废弃物和少量扬尘等方面。这些问题总体可控，可以通过合理安排施工时间、及时清运废弃物、做好屋面作业防护等措施来减少影响，并尽量避开园区企业生产较忙的时段。

运营期环境影响：项目运行后基本不会产生废气和废水，也不会像传统火电那样排放燃烧污染物，因此环境压力相对较小。不过仍然要注意逆变器噪声、报废元件回收和组件寿命结束后的处理问题。

综合效益：按首年发电量 2,050 万 kWh 估算，项目每年可减少二氧化碳排放约 1.17 万吨。除了减排作用外，它还能在一定程度上减少常规能源消耗，对提升园区绿色形象也有帮助。

7. 企业组织、劳动定员和人员培训

组织模式：从组织方式看，建设期可以由业主设立专门项目组，分别负责工程、采购、安全和协调工作；运营期则可以交由园区能源管理部门或专业运维单位统一管理。

劳动定员：项目投运后不需要太多常驻人员，初步考虑配置 6 名核心运维人员即可，包括项目负责人、电气技术人员、现场运维人员和安全管理人员。像组件清洗和专项检修这类工作，也可以根据需要外包处理。

培训要求：培训内容应包括高处作业、电气安全、消防应急、监控平台使用和日常缺陷处理等。关键岗位最好做到持证上岗，并定期复训，这样更有利于保障项目长期稳定运行。

8. 实施进度的建议

总体安排: 考虑到项目位于正常运行中的产业园内, 实施时应按照 “先审批、后施工、分批并网” 的思路推进。其中比较关键的环节是屋面复核、设备采购和并网手续办理, 这几个部分如果衔接不好, 容易影响总工期。

表 1 项目实施进度建议

阶段	主要工作	建议工期
项目立项与可研	资料收集、方案论证、投资测算、项目决策	0.5 个月
初设与并网报装	结构复核、系统设计、接入审查、手续申报	1.0 个月
招标采购	组件、逆变器、支架及施工单位招采	1.0 个月
屋面处理与基础施工	加固、防水节点处理、支架安装	1.5 个月
设备安装与调试	组件敷设、电气接线、监控接入、单体调试	2.0 个月
并网验收与试运行	联合验收、并网送电、消缺与移交	1.0 个月

按照上表安排, 项目总工期大约为 7 个月。如果并网审批比较顺利, 且天气影响不大, 工期还有适当压缩的可能。

9. 投资估算和资金筹措

投资估算：本文按单位静态投资约 3.6 元/W 进行估算，项目总投资约为 7,200 万元。该数值已经把设备采购、安装施工、并网接入、设计监理和预备费等因素考虑进去，但因为属于课程报告中的初步测算，所以和实际工程中的最终投资金额仍可能存在差异。

表 2 项目投资估算表

费用项目	金额 (万元)	占比
光伏组件及逆变器	4,200	58.3%
支架、线缆及配电设备	1,200	16.7%
安装工程费	900	12.5%
设计、监理及手续费用	300	4.2%
基本预备费及其他	600	8.3%
合计	7,200	100.0%

资金筹措：资金方面可以采用“资本金+银行贷款”的方式筹措。例如资本金按 30%考虑，大约需要 2,160 万元；其余 70%通过贷款解决，大约为 5,040 万元。如果业主希望减轻一次性投资压力，后续也可以再考虑融资租赁等方式。

10.财务分析、国民经济分析和社会分析

测算假设：财务测算中，本文假设首年发电量为 2,050 万 kWh，自发自用比例为 82%，自用电价为 0.70 元/kWh，余电上网电价为 0.38 元/kWh，年衰减率按 0.5%考虑，初始年运维成本按 230 万元估算。这些参数主要用于课程分析，后续如果进入实际项目阶段，还需要结合合同电价和融资条件进一步修正。

表 3 主要经济与综合效益指标

指标	测算值
首年营业收入	约 1,317 万元
年均运维成本（初始年）	约 230 万元
静态投资回收期	约 6.8 年
税前财务内部收益率	约 13.5%
按 8%折现的净现值	约 3,382 万元
年减排二氧化碳	约 1.17 万吨

综合评价：从财务结果看，项目具有较稳定的收益来源，投资回收期也处在可以接受的范围内；从社会和环境效益看，它能够减少碳排放、改善园区用能结构，也有利于提升企业绿色发展形象。综合以上分析，本文认为该项目总体上是可行的，可以作为后续进一步深化研究和实际论证的基础。

11.参考文献

- [1] 国家能源局. 2024 年上半年光伏发电建设情况[EB/OL]. 2024-07-25.
- [2] 中国政府网. 《分布式光伏发电开发建设管理办法》政策解读[EB/OL]. 2025-01-23.
- [3] 中国气象局. 2024 年中国风能太阳能资源年景公报[EB/OL]. 2025-01-24.
- [4] 辽宁省人民政府办公厅. 辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”能源发展规划的通知[EB/OL]. 2023-03-13.
- [5] 辽宁省人民政府. 关于印发《辽宁省分布式光伏发电开发建设管理实施细则》的通知[EB/OL]. 2026-02-06.
- [6] 辽宁省人民政府. 绿电领跑全省 辽宁新能源装机规模超越火电成为第一大电源类型[EB/OL]. 2026-04-21.